



PART 5

需求验证

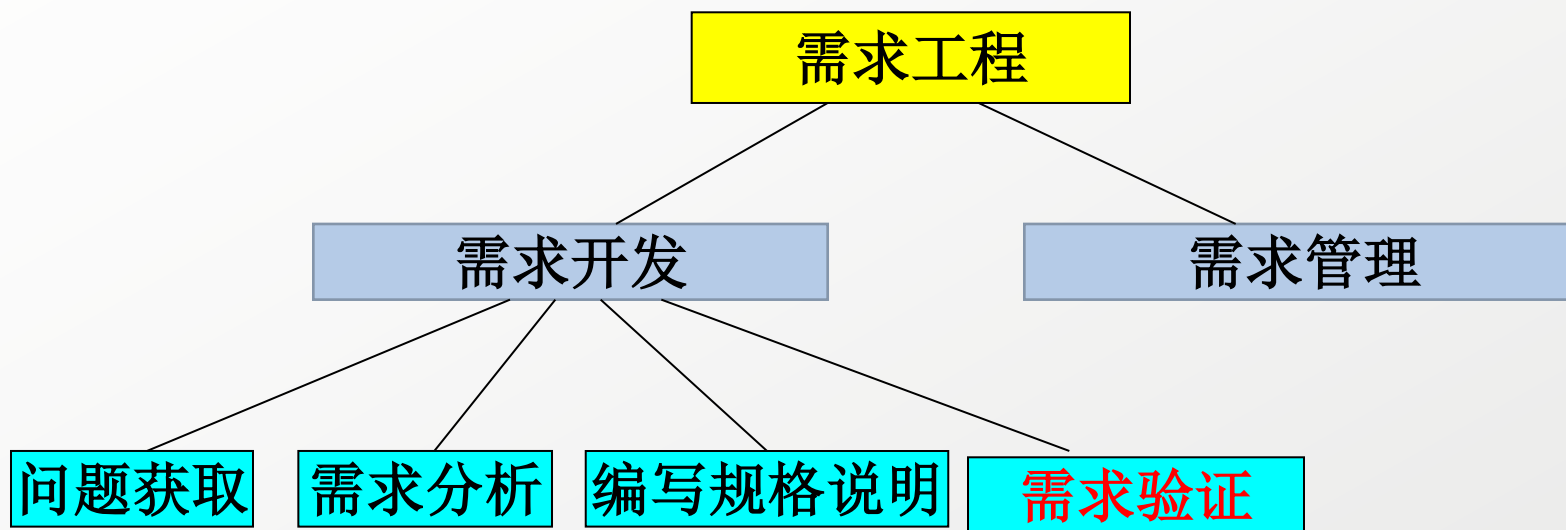
- 内容回顾
- 需求验证



内容回顾

需求工程研究领域划分

整个软件需求工程研究领域划分为需求开发和需求管理两部分

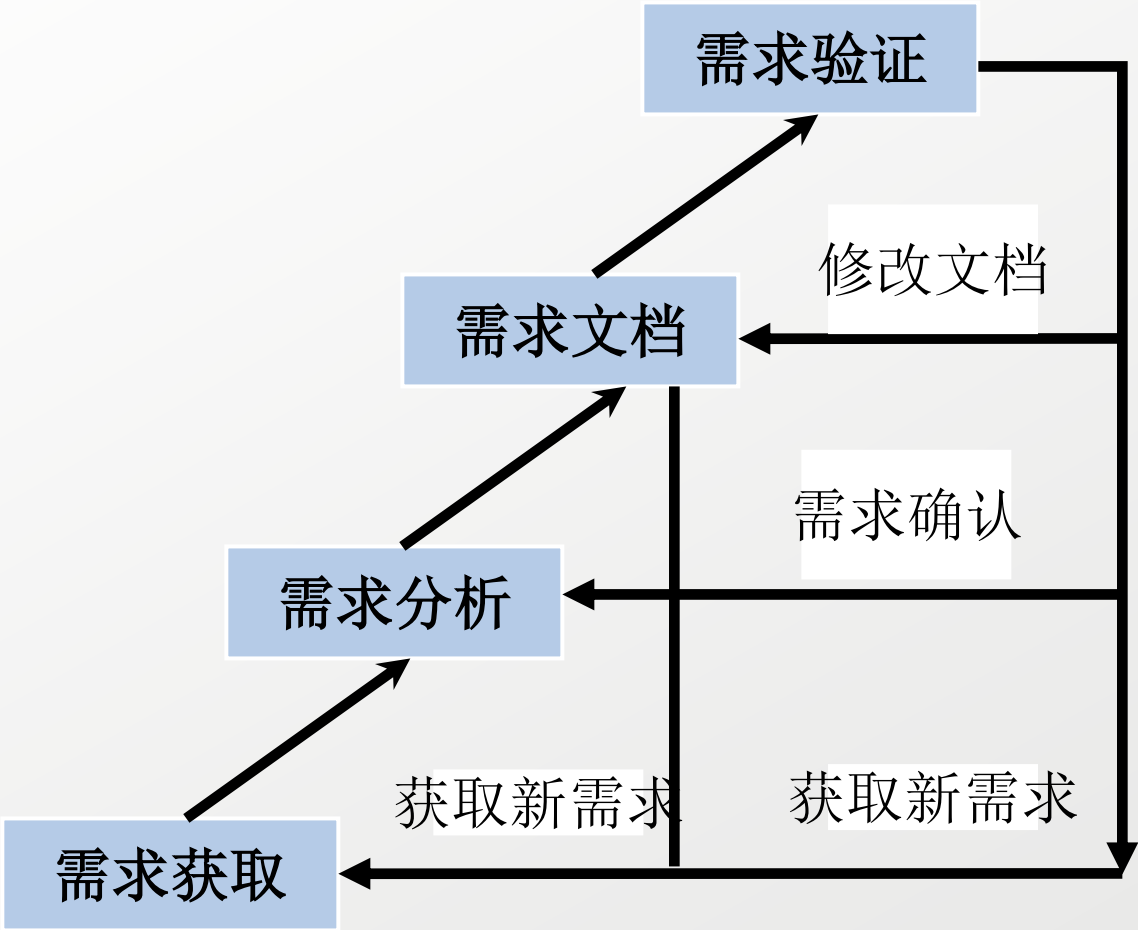


需求工程的层次分解



内容回顾

需求开发各阶段的关系





关于需求文档重点讨论的内容

1. 需求文档分类：面向用户的文档和面向开发的文档和作用。
2. 软件需求规格说明（称为功能规格说明、需求协议以及系统规格说明）。

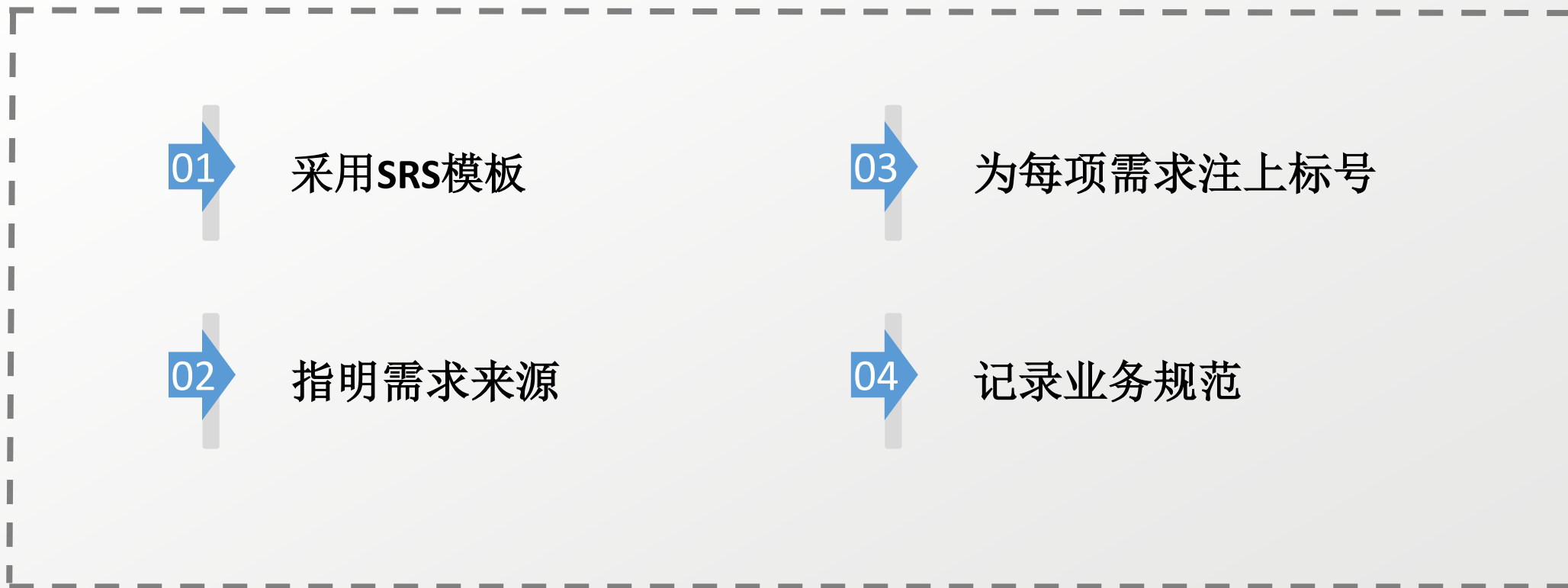
它精确地阐述一个软件系统必须提供的功能和性能以及它所要考虑的限制条件。

- 标识需求:序列号、层次化编号、层次化文本标签;
- 处理不完整需求（TBD）;
- 记录业务规范。

1. 软件需求规格说明模板(IEEE标准830—1998模板、GB/T9385-2008标准)
2. 编写需求文档的原则



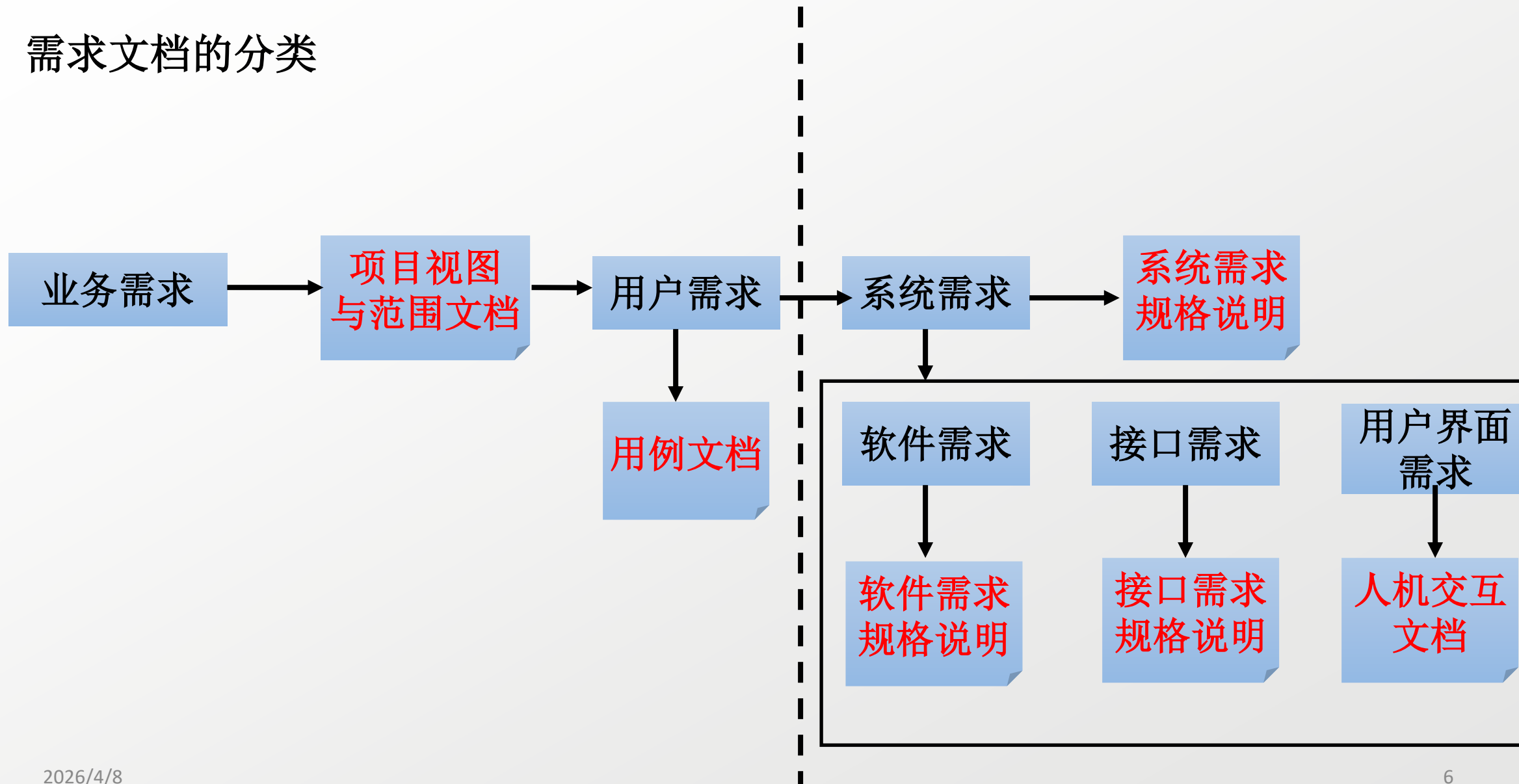
需求文档编写过程中重点强调的内容





内容回顾

需求文档的分类



 内容回顾

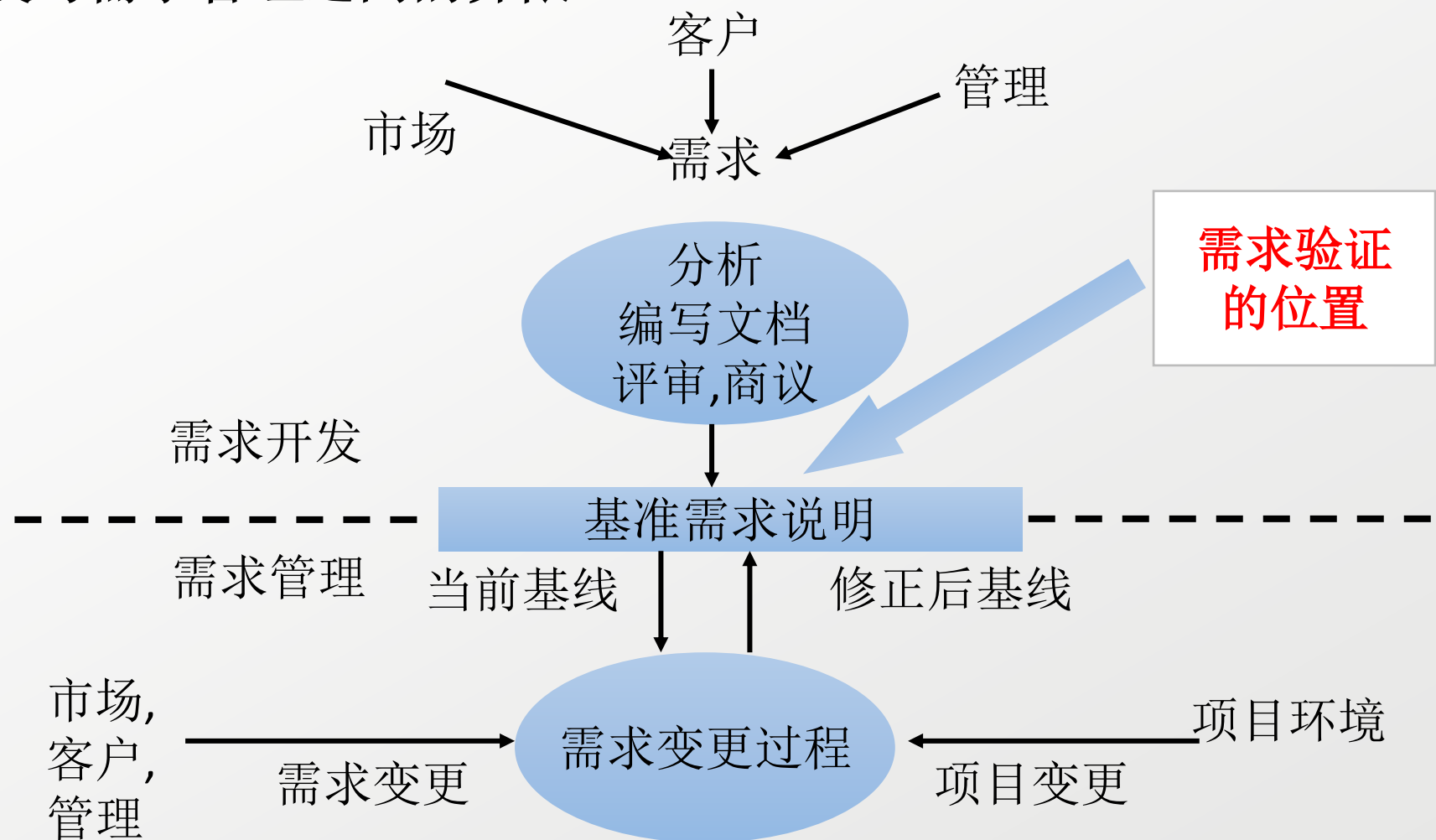
需求规格说明对项目不同读者的作用

不同读者使用软件需求规格说明来达到不同的目的：

读者	作用
客户和营销部门	依赖它来了解交付给他们的产品。
项目经理	根据包含在软件需求规格说明中描述的产品来制定规划，并预测进度安排、工作量和资源。
软件开发组	依赖它来理解他们将要开发的产品。
测试小组	使用软件需求规格说明中对产品行为的描述制定测试计划、测试用例和执行测试过程。
软件维护和支持人员	根据SRS了解产品的某部分是做什么的。
产品发布	在SRS和用户界面设计的基础上编写客户文档，如用户手册和帮助屏幕等
培训人员	根据SRS和用户文档编写培训材料。

内容回顾

需求开发与需求管理之间的界限





需求验证提纲



5.1、需求验证的提出

5.2 需求评审

5.3 测试需求

5.1 需求验证的提出

5.1.1 需求验证的重要性

验证(verification)判断的是某开发活动的工作产出是否符合要求。将其引申到需求方面，需求验证判断的是写需求的方式是否正确，具备应当具备的特征。

1. 是需求开发的**最后一个环节，是一个质量关**，相对于需求分析的质量控制。
2. 需求分析**常常被人忽略**，资源受挤压。
3. 需求没有做好，直接进入开发，**导致返工和项目延期，浪费大量时间和人力成本。**
4. 软件开发中需求缺陷很常见，**占总缺陷的1/3，占全部返工量的70~85%，修复需求缺陷消耗项目预算的25~40%。**
5. 项目交付后，维护修复需求缺陷的**成本将放大60~200倍。**
6. 研究表明，如果没有采取任何措施，**沟通过程中信息传递衰减可能的最大值高达60%**；需求信息经用户代表、需求人员、设计人员再到开发人员，最坏情况下**开发人员获得的信息仅是原来的8.4%。**



5.1需求验证的提出

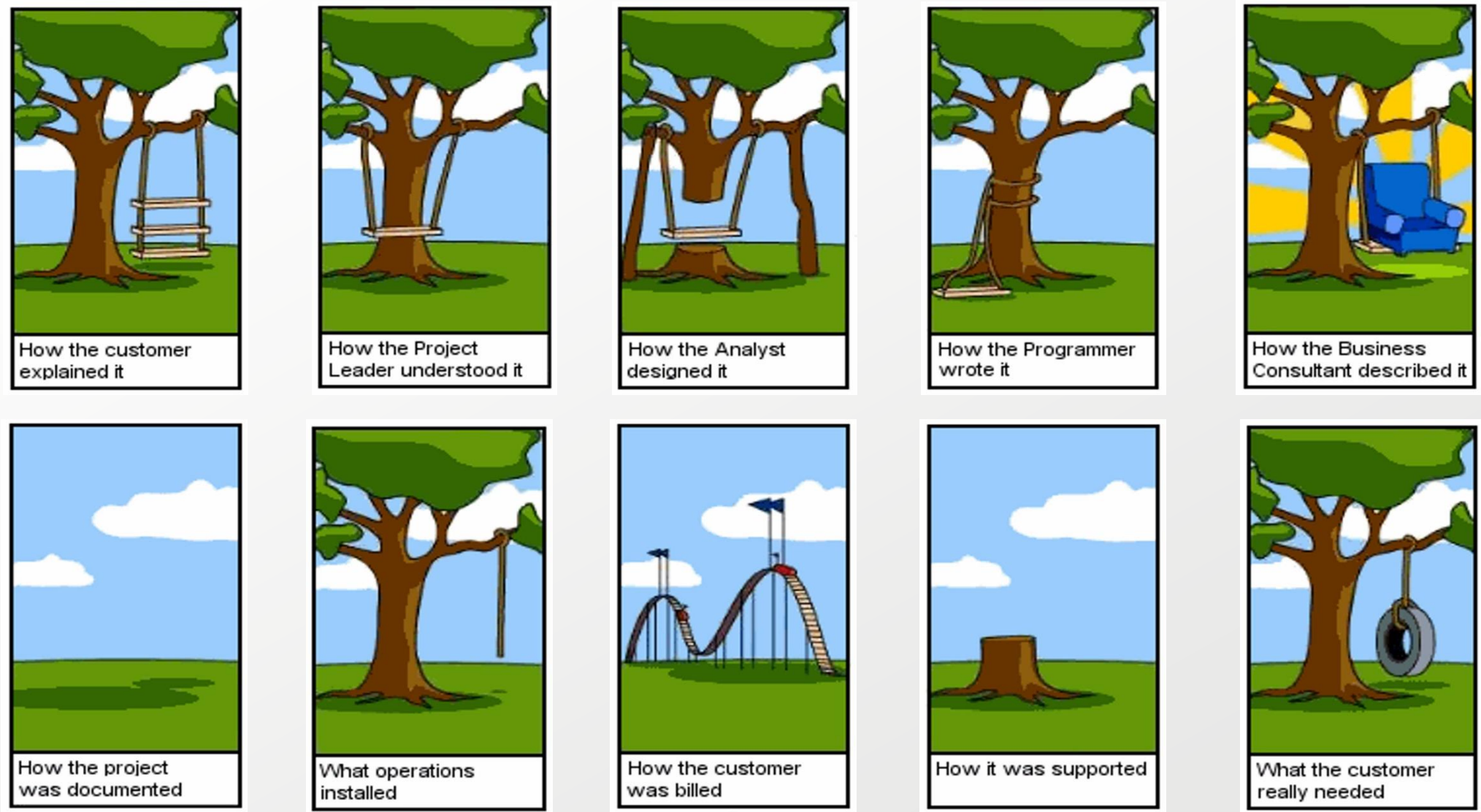


图5.1 需求“迷途”

学术研究的流程



教授心裡的
構想



計畫書裡
描述



則計畫後
真正目標



研究助理心
中的理解



第一次實驗
的結果



重複實驗的
結果



處理完審稿者意見後
真正發表的論文



研討會中的
呈現



投到期刊的
論文



5.1 需求验证的提出

5.1.2 问题避免的主要手段

1、文档

- 有效地利用文档，将通过沟通达成共识的信息文档化。

2、Review

- 即审查的意思，国内也翻译为“评审”。顾名思义，Review就是再（Re）看（view）一遍的意思，其本质含义是通过再次的审读，尽早地暴露出错误。



5.1 需求验证的提出

5.1.2 问题避免的主要手段

需求验证所包括的活动是为了确定以下几方面的内容：

1、软件需求规格说明是否正确描述了预期的系统行为和特征？

2、是否从系统需求、业务规则或其它来源中得到的软件需求？

3、需求是完整的和高质量的吗？

4、所有涉众对需求的看法是否一致？

5、需求的表示在所有地方都是一致的吗？

6、需求为继续进行产品设计、构造和测试提供了足够的基础吗？

5.1 需求验证的提出

5.1.2 问题避免的主要手段



需求验证确保需求符合需求陈述 (requirement statement) 的良好特征：**完整的、正确的、可行的、必要的、具有优先级的、无二义性及可验证的**，

并且符合需求规格说明的良好特性：**完整的、一致的、易修改的、可跟踪的**。

这里仅验证那些已编写成文档的需求，而那些存在于用户或开发者思维中的没有表露的、含蓄的需求则不予验证。



5.1需求验证的提出

5.1.2 问题避免的主要手段

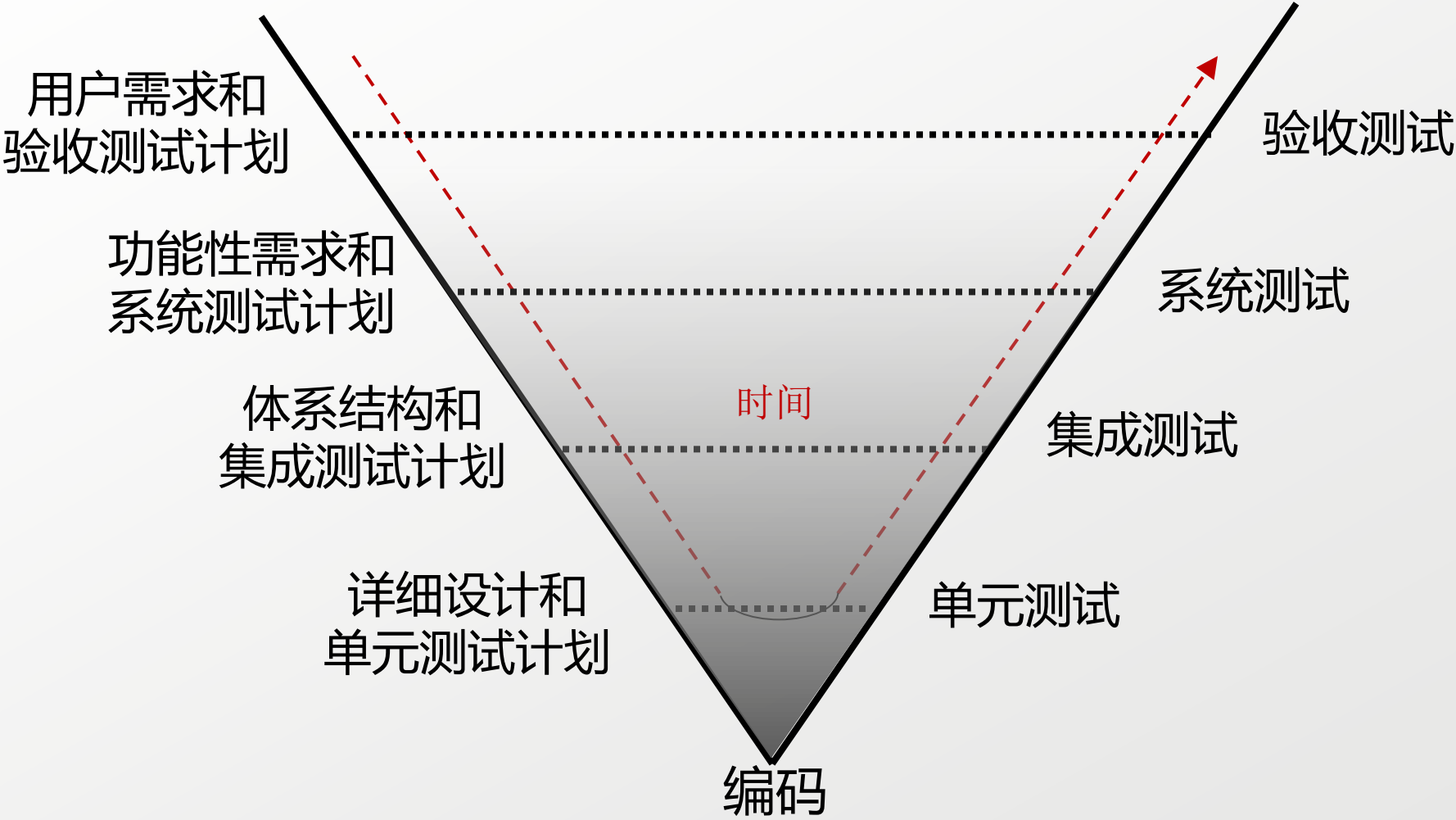


图5.2 软件开发的V字模型将早期测试计划和测试设计结合起来

5.1 需求验证的提出

5.1.3 需求验证的主要方法

1 评审（审查） 需求文档

对需求文档进行正式审查是保证软件质量的很有效的方法。需求评审的首要任务就是验证需求是否充分并正确的反映了用户的需求。

组织一个由不同代表组成的小组，对SRS及相关模型进行仔细检查。另外在需求开发期间所做的非正式评审也是有所裨益的。

2 以需求为依据 编写测试用例

根据用户需求所要求的产品特性写出黑盒功能测试用例。客户通过使用测试用例以确认是否达到了期望的要求。还要从测试用例追溯回功能需求以确保没有需求被疏忽，并且确保所有测试结果与测试用例相一致。同时，要使用测试用例来验证需求模型的正确性，如对话框图和原型等。

以下重点讨论1，对2作简要介绍。

5.1 需求验证的提出

5.1.3 需求验证的主要方法

3 编写用户手册

在需求开发早期即可起草一份用户手册，用它作为需求规格说明的参考并辅助需求分析。

优秀的用户手册要用浅显易懂的语言描述出所有对用户可见的功能。而辅助需求如质量属性、性能需求及对用户不可见的功能则在SRS中予以说明。

4 确定合格的标准

让用户描述什么样的产品才算满足他们的要求和适合他们使用的。将合格的测试建立在使用情景描述或用例的基础之上。



5.1、需求验证的提出

5.2 需求评审

5.3 测试需求

5.2需求评审

5.2.1 需求评审的基础概念

需求评审：让需求文档作者以外的人查验工作产物中的问题，又称“同行审查”。

需求评审是高质量需求文档要求对其功能的正确性、完整性和清晰性，以及非功能需求给予评价。评审通过后才能作为基线发布，进入下一步的开发工作，否则重新进行需求分析。

评审员检查的内容有：

- 
1. 系统定义的目标是否与用户的要求一致；
 2. 提供的文档资料是否齐全；
 3. 文档中的描述是否完整、清晰、准确的反映了用户要求；
 4. 主要功能是否已包括在规定的软件范围之内，是否都已充分说明；
 5. 被开发项目的数据流与数据结构是否确定且充分；
 6. 设计的约束条件或者限制条件是否符合实际；
 7. 是否详细制定了检验标准，能否对系统是否成功进行确认。



5.2需求评审

5.2.1 需求评审的基础概念

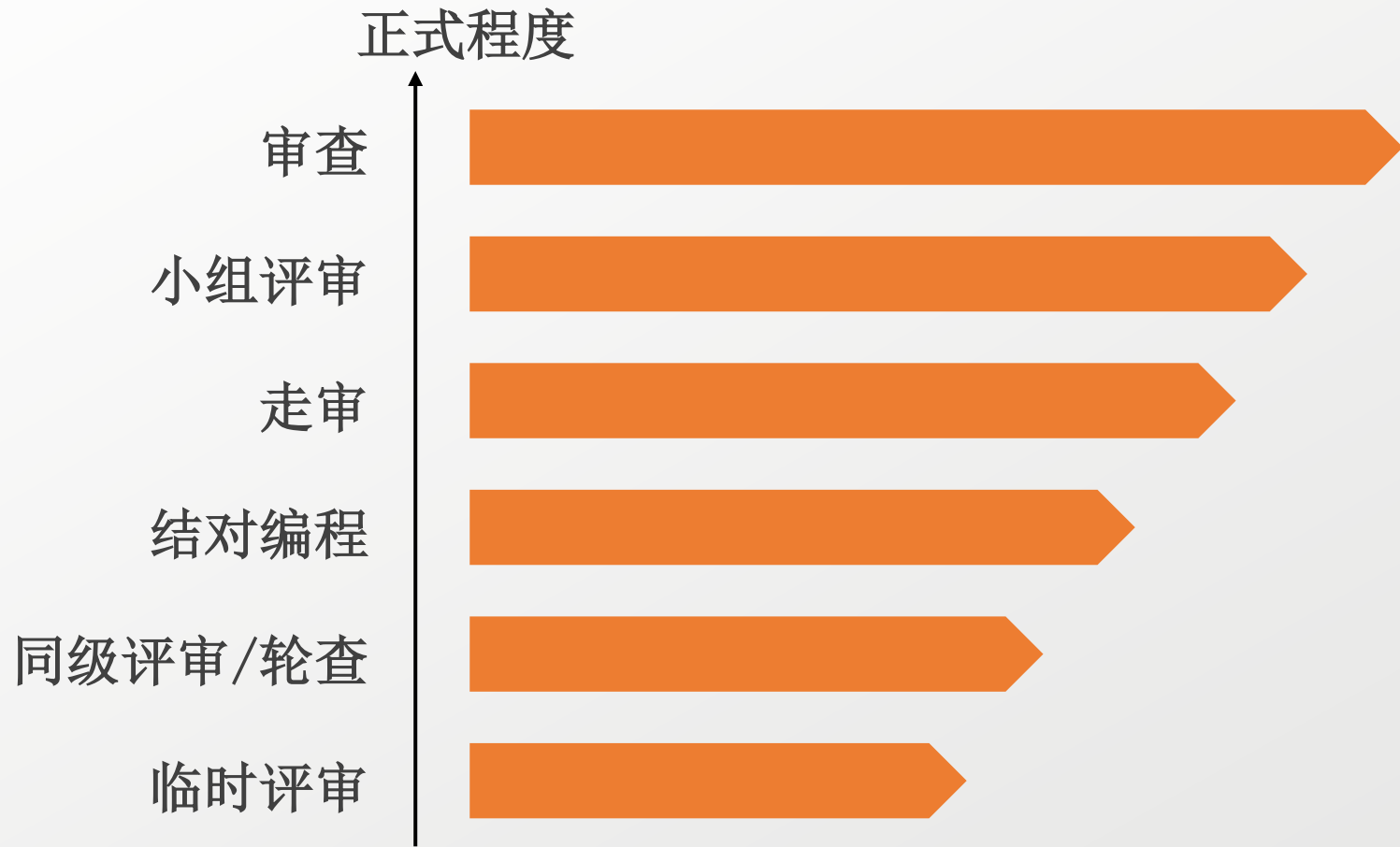


图5.3 6种评审方法



5.2需求评审

5.2.1 需求评审的基础概念

通常，总是由一些非软件开发人员进行产品检查以发现产品所存在的问题，这就是**技术评审**。

- 需求文档的评审是一项精益求精的技术，它可以发现那些**二义性的或不确定的需求**、那些由于定义不清而不能作为设计基础的需求，还有那些实际上是**设计规格说明的所谓的“需求”**。
- 需求评审也为风险承担者们提供了在**特定问题上达成共识的方法**。





5.2需求评审



5.2.1 需求评审的基础概念



实例：

曾经有人主持了一个包括来自四个用户代表的软件需求规格说明的评审工作。一个用户提出了一个灾难性的问题：它将使需求做重大更改。

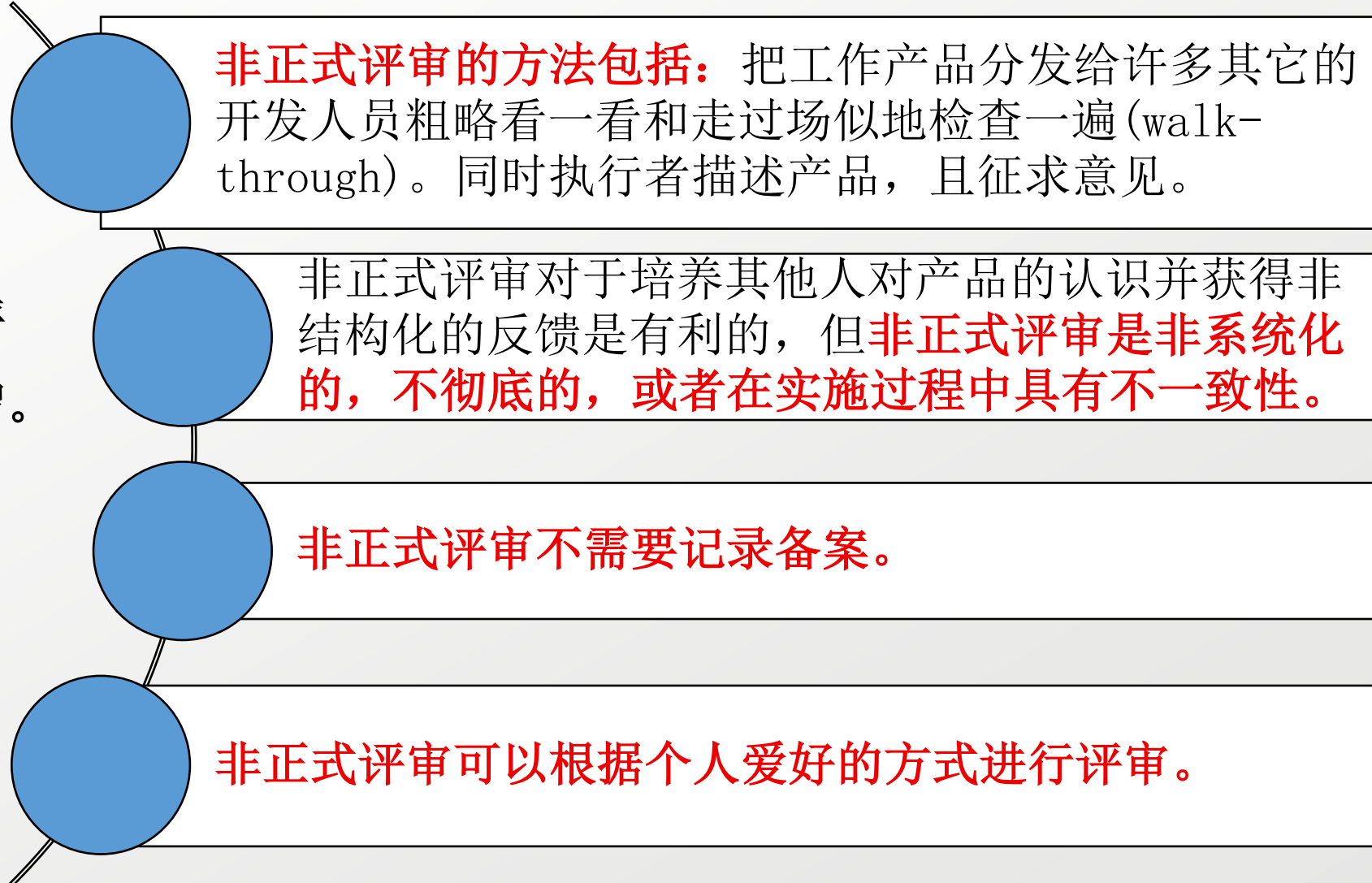
需求分析员和项目经理很恼火，因为在之前的定义需求会议上，该用户也在场，但她却没有提出该问题。经过调查之后才发现该用户已经反复提出了这个问题，但都被忽略了。

在评审过程中，当许多用户一致认为这是一个严重的问题时，分析员和项目经理意识到，他们再也不能忽略这一问题了。

5.2需求评审

5.2.1 需求评审的基础概念

不同种类的技术评审具有不同的称谓。



5.2需求评审

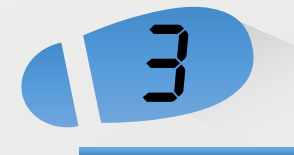
5.2.1 需求评审的基础概念

正式评审则遵循预先定义好的一系列步骤过程。

正式评审小组的成员对评审的质量负责，而开发者则最终对他们所开发的产品的质量负责。



正式评审内容需要**记录在案**，它包括确定材料、评审员、评审小组对产品是否完整或是否需要进一步工作的判定，以及对所发现的错误和所提出的问题的总结。



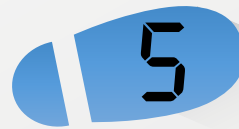
正式技术评审的最好类型叫作**审查(inspection)**。

5.2需求评审

5.2.1 需求评审的基础概念

正式评审则遵循预先定义好的一系列步骤过程。

对需求文档的审查是可利用的最高级软件质量技术。在审查需求文档或其它软件产品上花费一个小时，可节省十个小时的工作时间。



虽然对大型的需求文档进行详细审查很无聊并且也很费时，但是采用需求审查的人都一致认为他们所花的每一分钟都是值得的。

如果对提高软件的质量持有认真的态度，那么就**需要审查所编写需求文档的每一行。**

5.2需求评审

5.2.1 需求评审的基础概念

例子：

在“化学制品跟踪系统”中，在每次获取需求的专题讨论会之后，代表不同用户类的小组对渐增性软件需求规格说明进行非正式评审，立刻就发现了许多错误。

在需求获取完成以后，由一个系统分析员把来自不同用户类的软件需求规格说明归纳在一起组成一份大约有50页的文档，并加上许多附录。两个分析员、一个开发人员、三个产品代表者、项目经理以及一个测试人员一起在三次长达两个小时的审查会上对软件需求规格说明进行审查。审查小组发现了223个错误，其中包括几十个重大缺陷。

大家一致认为：从长远目标来看，在审查会上所花的时间节省了项目开发小组大量的时间。





5.2需求评审

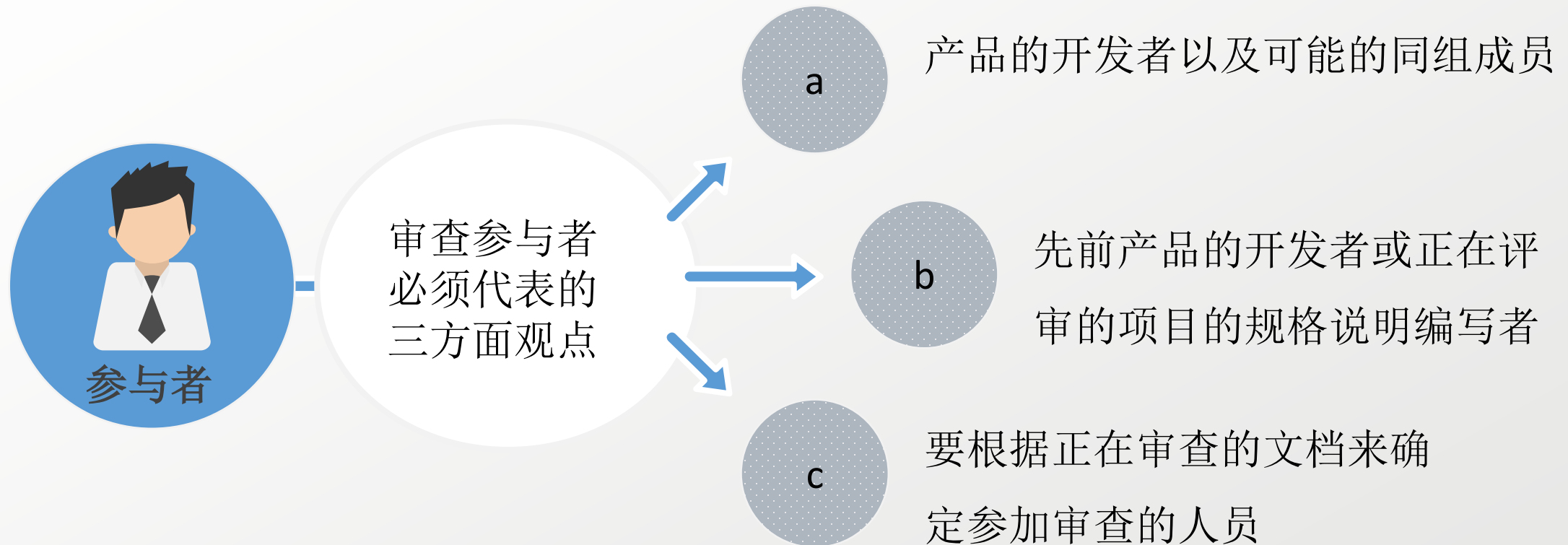


5.2.2 审查过程

- ✓ 1976年, Michael Fagan在IBM公司制定出了审查的过程, 该过程被认为是软件业最好的实践。
- ✓ 人们可以审查任何一种软件工作产品, 包括需求和设计文档、源代码、测试文档及项目计划等等。
- ✓ 审查被定义为包括多个阶段过程, 涉及到由受过培训的参与者组成的小组, 他们把重点放在查找工作产品缺陷上。
- ✓ 审查提供了一个质量关卡 (quality gate), 文档在最终确定以前, 必须通过该关卡的检查。

5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（1）参与者



审查人员应限制在**7个人**左右或者更少：

审查人员太多容易在争论上造成混乱，从而降低审查中分析问题的速度，增加发现每个错误的成本。



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（1）参与者

a

产品的开发者及其可能的同组成员

编写需求文档的分析员提供这方面观点。

b

先前产品的开发者或正在评审的项目的规格说明编写者

这可能是一个系统工程师或系统构造师，他们可以检查软件需求规格说明，以获得系统说明中每个需求的正确可跟踪能力。

由于没有高层次需求文档，**审查工作必须包括真正的客户**，以保证软件需求规格说明能正确并完整地描述了他们的需求。



5.2需求评审



5.2.2 审查过程——（1）参与者

C

要根据正在审查的文档来确定参加审查的人员

对于一个软件需求规格说明，可能需要包括一个开发人员、一个测试人员、一个项目经理和一个用户文档编写人员，他们的工作基础都是软件需求规格说明。

这些审查人员将会发现不同类型的问题：

- 一个测试人员很可能会发现一个不明确的需求；
- 而一个开发人员将会发现一个技术上不可实现的需求。



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（2）审查中每个成员扮演的角色

一些审查组中的成员在审查期间扮演着特定的角色；
这些角色随着不同的审查过程而不同，但其所起的作用是相似的。

参与者



(a) 作者

创建或维护正在被审查的产品。



(b) 调解者

与作者一起制订审查计划。



(c) 读者

每次审查一块内容，并做出解释。



(d) 记录员

用标准化的形式记录问题。



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（2）审查中每个成员扮演的角色



(a) 作者

- 作者创建或维护正在被审查的产品。软件需求规格说明的作者通常是收集用户需求并编写文档的分析员。
- 在诸如“一包到底”的非正式审查中，作者经常主持讨论。然而，作者在审查中却起着被动的作用，不应该充当下列任一角色：调解者、读者或记录员。
- 由于作者在审查中不起积极作用，因此，他只能听取其它审查员的评论，思考回答他们所提出的问题，但他并不参与讨论。作者经常可以发现其它审查员没有觉察到的错误。



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（2）审查中每个成员扮演的角色



(b) 调解者

- 与作者一起为审查制订计划，协调各种活动，并且推进审查会的进行。
- 调解者在审查会开始前几天就把待审查的材料分发到各个审查员，按时召开会议，从审查员那里获得审查结果，并且使会议集中在发现错误上，而不是解决提出的问题。
- 向项目经理或者那些收集审查数据的工作人员汇报审查结果也是调解者的责任。
- 调解者最后的角色是督促作者对规格说明做出建议性的更改，以保证向执行者明确说明在审查过程中提出的问题和缺陷。



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（2）审查中每个成员扮演的角色



(c) 读者

- 读者的角色由审查员扮演。在审查会进行期间，读者一次审查规格说明中的一块内容，并做出解释，而且允许其它审查员在审查时提出问题。
- 对于一份需求规格说明，审查员每次必须对需求给出注解或一个简短评论。通过用自己的话来陈述，读者可能做出与其它审查员不同的解释，这将有利于发现二义性或可能的错误。



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（2）审查中每个成员扮演的角色



(d) 记录员

- 记录员，或书记员，用标准化的形式记录在审查会中提出的问题和缺陷。
- 记录员必须仔细审查所写的材料以确保记录的正确性。其它的审查员必须用有说服力的方式帮助记录员抓住每个问题的本质，这一方法也使作者清楚地认识到问题的所在和本质。

5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

正如图5-4所示，审查是一个多步骤事件。

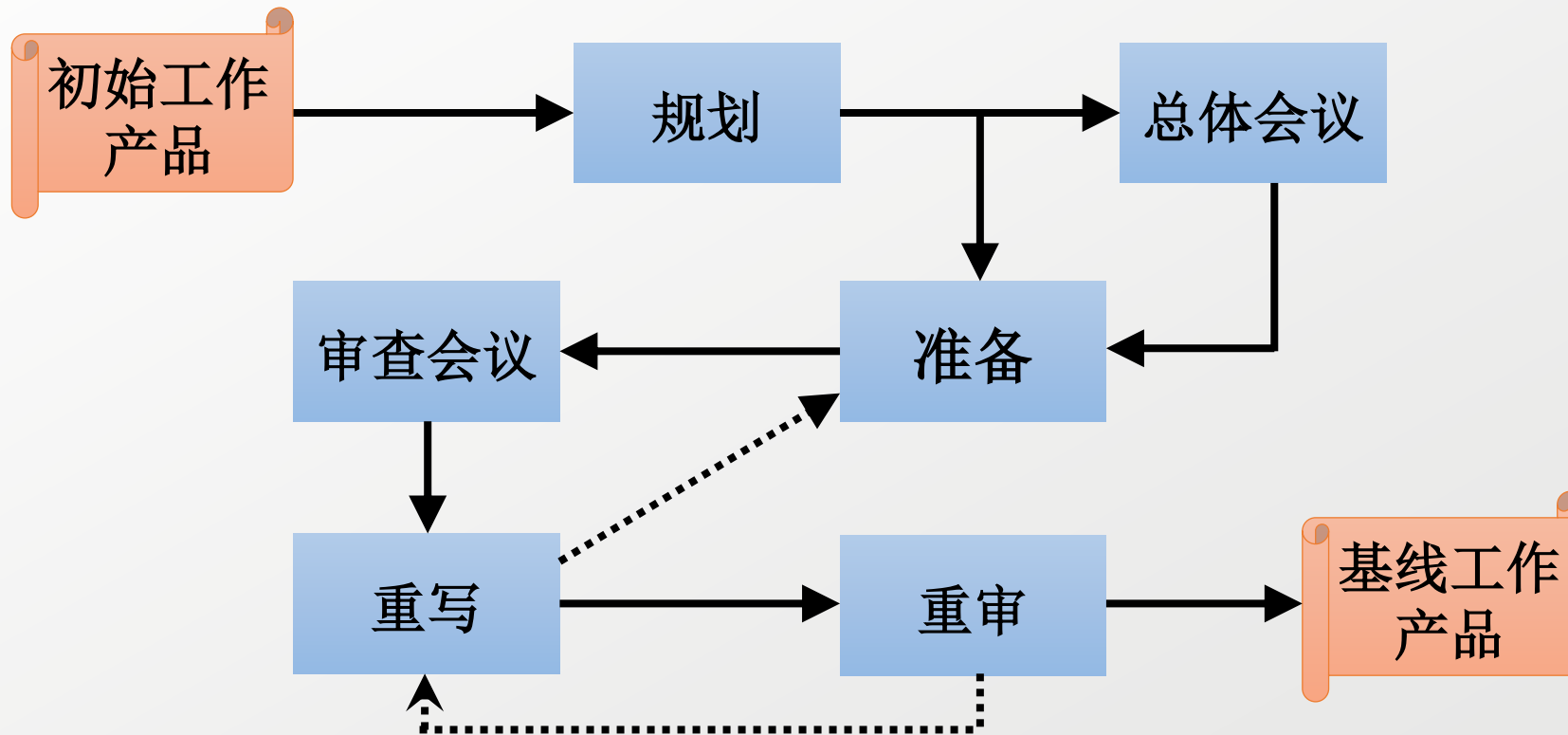


图5.4 审查过程阶段

5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

作者和调解者协同对审查进行规划，以决定谁该参加审查，审查员在召开审查会之前应收到什么材料并且需要召开几次审查会。审查速度对能发现多少错误影响甚大。

如图5.5所示，审查软件需求规格说明越慢，就能发现越多的错误（对这一现象的另一种解释是如果遇到太多的错误，就会引起审查速度的下降）。

由于不能把太多的时间用于需求审查，所以应根据需要来选择一种合理的速度。

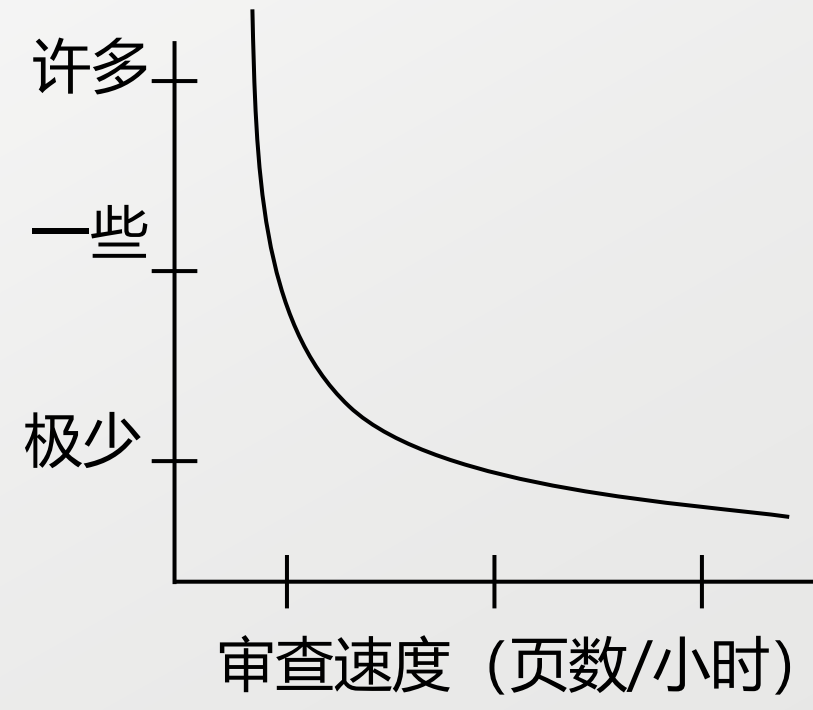


图5.5 审查速度与发生的错误数量之间的关系



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

每小时审查4~6页是合理的，但应根据如下因素调整审查速度：



01 一页中的文字数量

02 规格说明的复杂性

03 待审查的材料对项目成功的重要程度

04 以前的审查数据

05 软件需求规格说明作者的经验水平

5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

总体会议可以为审查员提供了解会议的信息，包括他们要审查的材料的背景，作者所作的假设和作者的特定审查目标。

如果所有的审查员对要审查的项目都很熟悉，那么就可以省略本次总体会议。



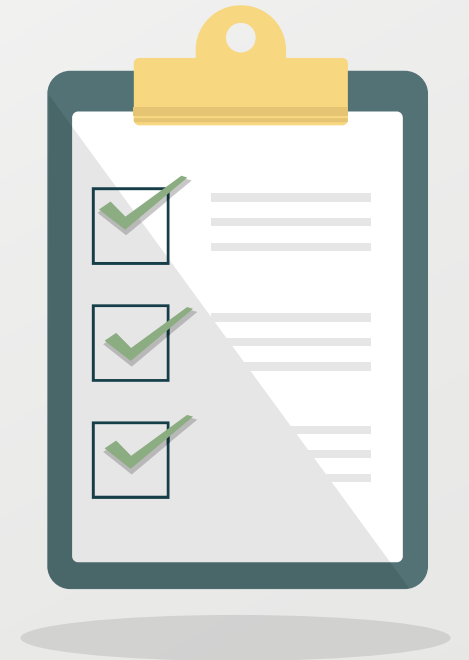
5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

在**准备**阶段，每个审查员以典型缺陷(defect)清单为指导，检查产品可能出现的错误，并提出问题。

审查员所发现的错误中有高达75%的错误是在准备阶段发现的，所以这一步骤不能省略。如果审查员准备不充分，将会使审查会变得低效，并可能作出错误的结论，此时，审查就是一种时间的浪费。

记住，审查员花在检查同事工作上的时间是对提高整体产品质量的一种投资，并且其他组员也会以同样的方式帮助你提高产品质量。





5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段



在审查会议进行过程中，读者通过软件需求规格说明指导审查小组，一次解释一个需求。当审查员提出可能的错误时，记录员就记录这些内容，其形式可以成为需求作者的工作项列表。

会议的目的是尽可能多地发现需求规格说明中的重大缺陷。审查员很容易提出表面的问题，或者偏离到讨论一个问题是否是一个错误，讨论项目范围的问题，并且集体研讨提出问题的解决方案。这些活动是有益的，但是他们偏离了寻找重要错误以及提高发现错误几率的中心目标。

5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

审查会不应该超过两个小时；

如果需要更多的时间，就另外再安排一次会次。在会议的总结中，审查小组将决定是否可以接受需求文档、经过少量的修改后可接受，或者由于需要大量的修改重审而不被接受。

一些研究者认为审查会议是劳动密集型的，以至于很难说清它们的价值。然而，审查会议确实能发现审查员在进行个人准备时没有发现的错误。即使有这些审查质量的活动，在继续进行设计和构造软件时，应该根据风险，对为了提高需求质量需要投入多少精力作出决策。



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

几乎每一个质量控制活动都可能发现一些需求缺陷。因此，作者必须在审查会之后，安排一段时间用于**重写文档**，消除需求中的二义性、模糊性。

如果把不正确的需求拖延到以后修改，那将十分费时；如果不打算纠正缺陷，那么进行需求审查将是无意义的。





5.2需求评审



5.2.2 审查过程——（3）审查阶段

重审是审查工作的最后一步，**调解者或指派人单独重审由作者重写的需求规格说明。**



重审确保了所有提出的问题都能得到解决，并且正确修改了需求的错误。



重审结束了审查的全过程并且可以使调解者做出判断：是否已满足审查的退出标准。



5.2需求评审

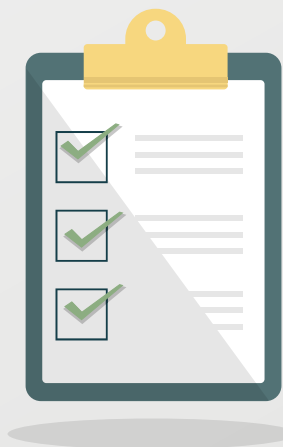


5.2.2 审查过程——（4）进入和退出审查的标准

当软件需求文档满足特定的前提条件时，就可以进行**需求审查**。

在审查的准备阶段，进入审查的标准为作者设定了前进的方向。这些标准还可以使审查小组避免把时间浪费在审查之前就应该解决的问题上。

调解者在决定进行审查之前，可以把进入审查的标准作为一种清单，并以此作为判断的标准。





5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（4）进入和退出审查的标准

下面是一些关于需求文档的进入审查的标准：

1

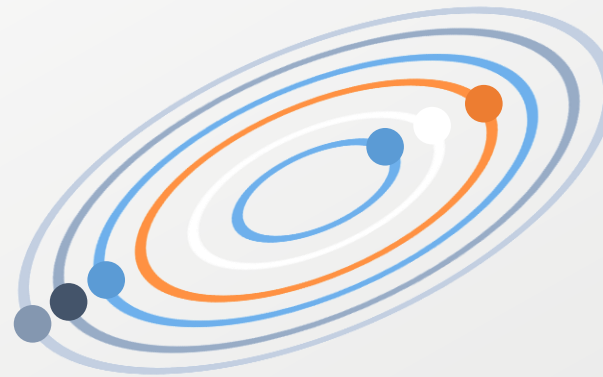
文档符合标准模板。

2

文档已经做过拼写检查和语法检查。

3

作者已经检查了文档在版面安排上所存在的错误。



4

已经获得了审查员所需要的参考文档，例如系统需求规格说明。

5

在文档中打印了行序号以方便在审查中对特定位置的查阅。

6

所有未解决的问题都被标记为 TBD(待确定)。

7

包括了文档中使用到的术语词汇表。

5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（4）进入和退出审查的标准

在调解者宣布审查结束之前，应该定义所满足的退出审查的标准。这里有一些关于需求文档的退出标准：

所有TBD的问题已经全部解决，或者已经记录下每个待确定问题的解决过程，目标日期和提出问题的人。

5 文档已经登记入项目的配置管理系统。

6 检查是否已将审查过的资料送到有关收集处。

1 已经明确阐述了审查员提出的所有问题。

2 已经正确修改了文档。

3 修订过的文档已经进行了拼写检查和语法检查。





5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（5）需求审查清单



为了使审查员警惕他们所审查的产品中的习惯性错误，需要对公司所创建的每一类型的需求文档建立一份清单。

这些清单可以提醒审查员以前经常发生的需求问题。

以下描述审查软件需求规格说明时的清单，其中包含了一个用例的审查清单。



5.2需求评审



5.2.2 审查过程——（5）需求审查清单



组织完整性

1. 所有对其它需求的内部交叉引用是否正确？
2. 所有需求的编写在细节上是否都一致或者合适？
3. 需求是否能为设计提供足够的基础？
4. 是否包括了每个需求的实现优先级？
5. 是否定义了所有外部硬件、软件和通信接口？
6. 软件需求规格说明中是否包括了所有客户代表或系统的需求？
7. 是否在需求中遗漏了必要的信息？如果有的话，就把它们标记为待确定的问题。
8. 是否记录了所有可能的错误条件所产生的系统行为？



5.2需求评审



5.2.2 审查过程——（5）需求审查清单



正确性

1. 是否有需求与其它需求相冲突或重复？
2. 是否简明、简洁、无二义性地表达每个需求？
3. 是否每个需求都能通过测试、演示、审查得以验证或分析？
4. 是否每个需求都在项目的范围内？
5. 是否每个需求都没有内容上和语法上的错误？
6. 在现有的资源限制内，是否能实现所有的需求？
7. 是否任一个特定的错误信息都具有唯一性和明确的意义？



5.2需求评审



5.2.2 审查过程——（5）需求审查清单

3 质量属性

1. 是否合理地确定了性能目标?
2. 是否合理地确定了安全与保密方面的考虑?
3. 在确定了合理的折衷情况下, 是否详实地记录了?
4. 其它相关的质量属性?

4 可跟踪性

1. 是否每个需求都具有唯一性并且可以正确地识别它?
2. 是否可以根据高层需求(如系统需求或使用实例)跟踪到软件功能需求?



5.2需求评审

5.2.2 审查过程——（5）需求审查清单

5 特殊的问题

1. 是否所有的需求都是名副其实的需求而不是设计或实现方案？
2. 是否确定了对时间要求很高的功能并且定义了它们的时间标准？
3. 是否已经明确地阐述了国际化问题？是否每个需求都在项目的范围内？



5.2需求评审



5.2.2 审查过程——（5）需求审查清单

6

用例文档审查清单

1. 用例是否是独立的分散任务?用例的目标或价值度量是否明确?
2. 用例给操作者带来的益处是否明确?
3. 用例是否处于抽象级别上, 而不具有详细的情节?
4. 用例中是否包含设计和实现的细节?是否记录了所有可能的可选过程?
5. 是否记录了所有可能的例外条件?
6. 是否存在一些普通的动作序列可以分解成独立的用例?
7. 是否简明书写、无二义性和完整地记录了每个过程的对话?
8. 用例中的每个操作和步骤是否都与所执行的任务相关?
9. 用例中定义的每个过程是否都可行?用例中定义的每个过程是否都可验证?



5.2需求评审

5.2.3 需求评审的困难

大型的需求文档

1. 只在把软件需求规格说明作为基线时才进行审查，在审查全部的文档之前，在开发软件需求规格说明时，可以采用非正式的、渐增式的审查。
2. 让一些审查员从文档的不同位置开始检查，以确保认真地检查其中的每一页。



5.2需求评审

5.2.3 需求评审的困难

庞大的审查小组

1. 确保每个参与者都是为了寻找错误，而不是为了解软件需求规格说明中的内容。如果一些参与者只是想大概了解审查的内容，请邀请他们去参加总体会议，而不是参加审查会。
2. 理解审查员所代表的观点(例如客户、开发者或测试者)，并且委婉地拒绝以相同的观点看待问题的参与者。在准备阶段，可能要收集持有同样观点的反馈人的信息，但只要派其中的一个作为代表参加会议。
3. 如果有足够的审查员，可以分成几个小组分别审查材料的不同部分。多个审查小组可以发现需求文档中更多的错误。



5.2需求评审

5.2.3 需求评审的困难

审查员在地域上的分散

1. 在共享网络文件夹中的电子文件进行文档评审改变了传统的评审会议。
在这一方法中，评审员利用文字处理软件的特性，在他所审查的文档中插入评论。每个审查员的评论都做上初始标记，这样每个审查员就能看见先前审查员所写的评论。
2. 基于Web的聊天工具可以进行实时的远程讨论。



5.2需求评审



5.2.3 需求评审的困难

审查员准备不足

1. 在正式审查之前，所有审查员都要检查一遍评审材料，识别出他们最初遇到的问题。
2. 在没有准备的情况下，将面临风险：大家会占用会议时间进行现场思考，并且可能会遗漏许多重要的问题。



5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

多Agent智能需求评审的动机

1. 学生选课系统特点：角色多、规则多、业务约束多、状态多，只靠一个“通用评审者”来审，很容易遗漏。
2. 多 Agent 的优势：把“懂业务”、“查一致性”、“查可测试性”、“查权限”、“查规则冲突”、“做场景验证”这些能力拆开，让每个 Agent 只对一类问题负责，最后由汇总 Agent 统一输出结论。



5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

多Agent智能需求评审框架

● 输入：

- ① 学生选课系统 SRS 文档
- ② 课程业务背景
- ③ 学校选课管理制度假设
- ④ 评审检查表
- ⑤ 用例/场景说明
- ⑥ 验证规则库

● 输出：

- ① 需求评审问题清单
- ② 问题分类结果
- ③ 风险等级修改建议
- ④ 需求验证用例集
- ⑤ 场景验证报告
- ⑥ 需求可测试性矩阵
- ⑦ 课堂案例报告

 5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

序号	Agent	主要职责	输出
1	文档解析 Agent	拆解 SRS 结构	需求清单
2	完整性 Agent	查漏项	不完整问题清单
3	一致性 Agent	查前后冲突	冲突问题清单
4	可测试性 Agent	查可测性	测试性问题清单
5	规则验证 Agent	查业务规则	规则缺陷清单
6	权限 Agent	查角色边界	权限问题清单
7	场景 Agent	造场景验证	场景验证集
8	汇总 Agent	汇总报告	评审结论



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent A: 文档解析 Agent

- 负责把SRS按章节、功能、角色、规则、约束、字段拆解成结构化对象。例如把“学生只能在管理员设置的开放选课时间段进行选课与退课”拆成：
 - ① 角色：学生
 - ② 功能：选课 / 退课
 - ③ 前置条件：处于开放选课时间段
 - ④ 控制者：管理员
 - ⑤ 约束类型：时间窗口约束



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent B: 完整性评审 Agent

● 负责检查文档是否遗漏需求，例如检查：

- ① 是否定义了所有角色
- ② 是否定义了所有核心业务对象
- ③ 是否定义了状态流转
- ④ 是否定义了异常流程
- ⑤ 是否定义了边界条件
- ⑥ 是否定义了管理员、教师、学生三类角色的权限差异

发现的可能的問題：

- ① “退课”是否也受容量、时间冲突、学分限制影响，文档没有明确
- ② 两轮选课的业务差异未写明，例如第一轮是否限本专业、第二轮是否允许跨专业
- ③ 课程成绩录入后的修改规则未明确，如是否允许结课后多次修改
- ④ “开放选课时间段”之外是否允许查询、候选加入、收藏课程等未定义



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent C：一致性评审 Agent

● 负责检查文档前后是否冲突，例如：

- ① 登录需求里学生用学号登录，教师用职工号登录，管理员登录方式是否定义一致
- ② 学生信息“可修改”与管理员“对学生信息增删改查”之间是否存在字段权限冲突
- ③ 教师“填写课程信息”与管理员“修改教师课程信息”之间是否存在主导权冲突
- ④ 课程容量由教师填写，但选课规则由管理员控制，两者职责边界是否清晰

5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent D: 可测试性评审 Agent

- 负责检查需求是否可验证、可判定、可写测试用例。例如若存在以下表述则需修改:

- ① “系统应快速完成选课”
- ② “系统应合理避免冲突”
- ③ “系统应支持成绩查询”

修改后的表述:

- ① 学生提交选课请求后, 系统应在 2 秒内返回结果
- ② 当课程时间段与已选课程有重叠时, 系统必须拒绝选课并提示冲突课程名称
- ③ 学生登录后必须能查询本人已发布成绩的课程成绩, 字段包括课程名、成绩、学分、学期



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent E: 业务规则验证 Agent

- 是选课系统最关键的一个 Agent，负责抽取并校验**四类核心规则**：容量约束、时间冲突约束、学分上限约束和专业方向约束。
- 检查规则之间是否存在优先级、触发顺序和异常说明，例如：
 - ① 当学生选课时，系统到底先检查容量，还是先检查时间冲突？
 - ② 如果四个条件同时不满足，提示哪一条？
 - ③ 如果课程剩余容量为 1，但两个学生同时提交，系统如何处理？

这些问题如果不在需求阶段说明，设计和测试阶段会出现大量歧义。



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent F: 权限与安全 Agent

- 负责检查各角色权限是否合法、最小化、清晰，例如：
 - ① 学生是否只能看自己的成绩和选课记录
 - ② 教师是否只能维护自己开设的课程
 - ③ 管理员能否直接修改教师已提交的成绩
 - ④ 管理员能否重置学生、教师密码
 - ⑤ 学生是否能看到未开放课程
 - ⑥ 教师是否能查看所有学生信息，还是仅自己授课学生的信息



5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent G: 场景验证与用例生成 Agent

- 负责把需求转化为真实业务场景，验证需求是否闭环，强调需求文档不是写条目，而是要覆盖真实场景。例如针对“选课”功能生成这样的场景：

- | | |
|---------------|--------------------|
| ① 正常选课成功 | ⑥ 在非开放时间选课失败 |
| ② 容量已满选课失败 | ⑦ 第一轮允许选、第二轮限制选的场景 |
| ③ 时间冲突选课失败 | ⑧ 已选课程退课成功 |
| ④ 学分超上限选课失败 | ⑨ 超过退课截止时间退课失败 |
| ⑤ 专业方向不匹配选课失败 | |



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

每个Agent扮演的角色和任务

Agent H: 汇总决策 Agent

● 负责汇总其他 Agent 的发现，输出：

- ① 问题清单
- ② 风险等级
- ③ 是否进入基线
- ④ 是否需要返工
- ⑤ 修改优先级
- ⑥ 对应验证建议



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

学生选课系统的需求评审流程

SRS 结构化解析：由文档解析 Agent 把 SRS 解析为结构化表。

并行多 Agent 评审：各 Agent 分工并行审查。

问题归类

需求修订建议生成：多 Agent 把问题转成“可直接写回 SRS 的修改建议”。

需求验证设计：由场景验证 Agent 和可测试性 Agent 生成验证方案

形成评审报告



5.2需求评审



5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

学生选课系统的需求评审流程

SRS 结构化解析

- ① 角色表：学生、教师、管理员
- ② 功能表：登录、选课、退课、查询、课程设置、成绩录入、信息管理、选课时间管理
- ③ 规则表：容量、时间冲突、学分限制、专业方向限制
- ④ 数据项表：姓名、学号、职工号、课程容量、授课时间、成绩等
- ⑤ 状态表：未登录、已登录、开放选课、关闭选课、已选、已退



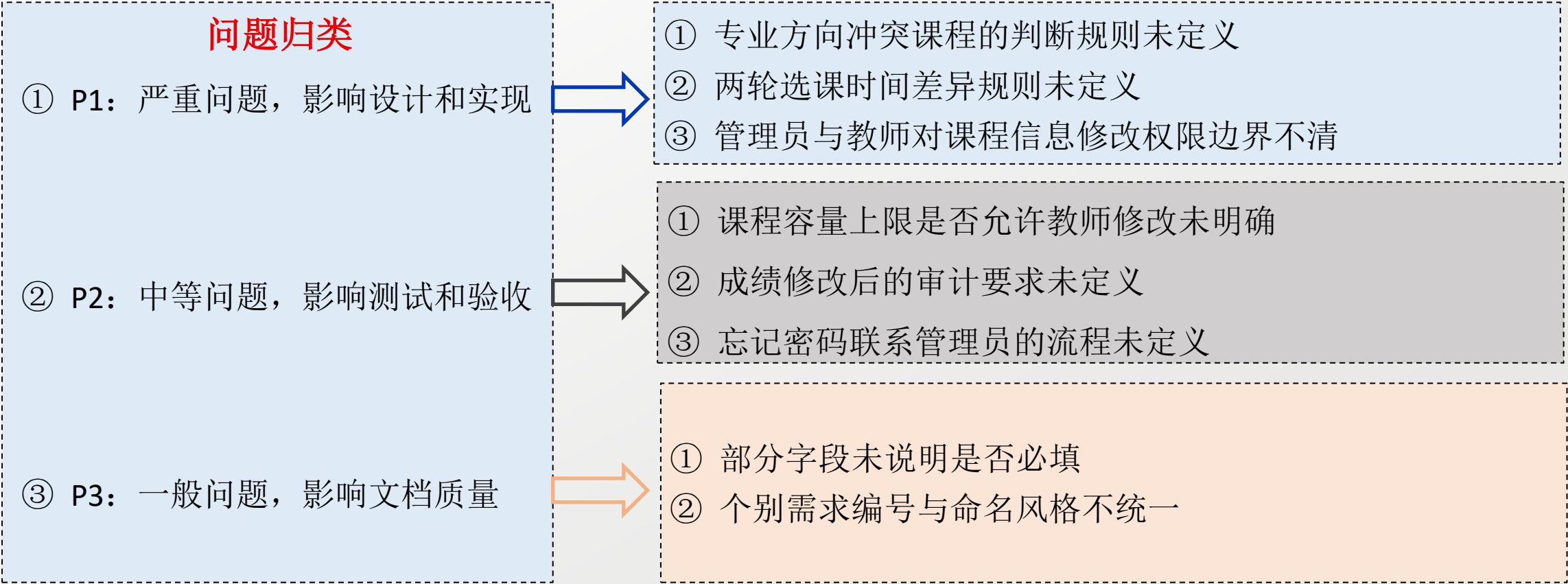
并行多 Agent 评审

- ① 完整性 Agent 看有没有漏项
- ② 一致性 Agent 看前后是否冲突
- ③ 可测试性 Agent 看是否能测
- ④ 规则 Agent 看业务规则是否闭环
- ⑤ 权限 Agent 看角色边界是否清晰

5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

学生选课系统的需求评审流程





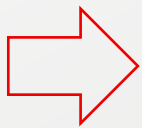
5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

学生选课系统的需求评审流程

需求验证设计

- ① 功能验证
- ② 规则验证
- ③ 边界验证
- ④ 权限验证
- ⑤ 异常验证



形成评审报告

- ① 评审范围
- ② Agent 列表与职责
- ③ 发现的问题
- ④ 风险等级
- ⑤ 修改建议
- ⑥ 验证用例摘要
- ⑦ 结论

 5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

基于多 Agent 的需求验证方案

验证目标：验证“需求本身是否正确、完整、可实现、可测试”

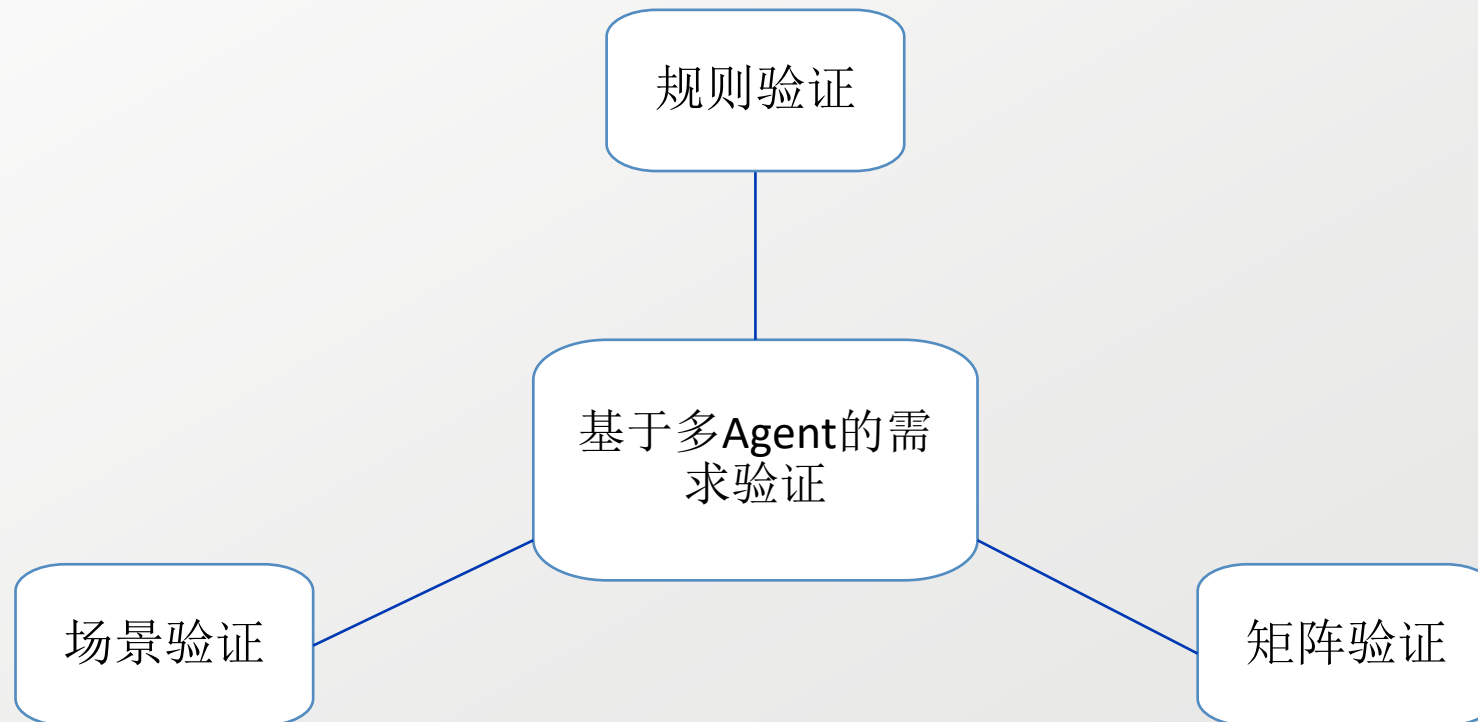
➤ 功能正确性 ● 学生选课/退课 ● 成绩查询 ● 课程查询 ● 教师课程设置 ● 成绩录入 ● 管理员增删改查 ● 选课时间管理	➤ 规则完整性 ● 课程容量 ● 时间冲突 ● 学分限制 ● 专业方向限制	➤ 角色权限正确性 ● 每类用户能做什么、不能做什么是否清楚	➤ 边界与异常完整性 ● 非开放时间选课 ● 课程满员 ● 成绩已发布后修改 ● 重复选课 ● 忘记密码 ● 退课截止 ● 教师未设置完整课程	➤ 需求可测试性
---	--	---	--	-----------------

5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

基于多 Agent 的需求验证方案

验证方法：采用“规则验证 + 场景验证 + 矩阵验证”三结合的方法



 5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

基于多 Agent 的需求验证方案

规则验证

规则	输入	判定	输出
容量限制	已选人数 $\geq$ 容量上限	不允许选课	返回“课程已满”
时间冲突	待选课程时间与已选课程重叠	不允许选课	返回冲突课程
学分限制	当前学分 + 课程学分 $>$ 上限	不允许选课	返回学分超限
专业方向限制	课程不在允许专业方向内	不允许选课	返回专业不匹配

 5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

基于多 Agent 的需求验证方案

场景验证

场景编号	场景说明	预期结果
VAL-01	开放时间内正常选课	成功
VAL-02	非开放时间选课	失败
VAL-03	课程满员	失败
VAL-04	时间冲突	失败
VAL-05	学分超限	失败
VAL-06	专业方向不匹配	失败
VAL-07	已选课程退课	成功
VAL-08	教师录入成绩	成功
VAL-09	学生查看本人成绩	成功
VAL-10	学生查看他人成绩	失败

 5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

基于多 Agent 的需求验证方案

场景验证

场景	结论
学生张三，软件工程方向，当前已修 16 学分，上限 18 学分。 待选课程《人工智能导论》2 学分，时间无冲突，专业允许，容量未 满。	应选课成功
学生张三，软件工程方向，当前已修 16 学分，上限 18 学分。 待选课程《人工智能导论》3 学分，时间无冲突，专业允许，容量未 满。	应提示学分超限并失败

 5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例--学生选课系统的智能需求评审

基于多 Agent 的需求验证方案

矩阵验证

需求编号	规则	验证场景	测试点
FR-SC-01	开放时间	非开放时段选课	应拒绝
FR-SC-02	容量限制	课程已满	应拒绝
FR-SC-03	时间冲突	与已选课程冲突	应拒绝
FR-SC-04	学分限制	超学分上限	应拒绝
FR-SC-05	专业限制	专业方向不符	应拒绝



5.2需求评审

5.2.4 基于多Agent的需求评审示例——学生选课系统的智能需求评审

基于多 Agent 的需求评审样例

问题 1：管理员登录需求缺失

文档中写了学生和教师登录，但管理员登录方式没有单独定义。

影响：角色体系不完整。

类型：完整性问题。

建议：补充“管理员通过管理员账号和密码登录系统”。

问题 2：两轮选课的业务差异不清楚

只写了“设定一轮选课时间”和“设定二轮选课时间”，没有说明两轮规则区别。

影响：设计和测试无法落地。

类型：业务规则缺失。

建议：明确第一轮、第二轮在选课范围、限制条件、优先级上的差异。

问题 3：专业方向冲突的判定依据不明确

需求说“不得选择与本专业方向冲突的课程”，但未说明由谁维护“专业方向-课程”映射。

影响：规则无法实现。

类型：不可实现 / 不完整。

建议：增加“管理员维护课程适用专业方向”。

问题 4：成绩修改缺少审计要求

管理员可以修改课程成绩，但没有说明是否保留修改日志。

影响：验收与责任追踪不足。

类型：安全与审计缺失。

建议：增加成绩修改审计日志需求。



5.1、需求验证的提出

5.2 需求评审

5.3 测试需求



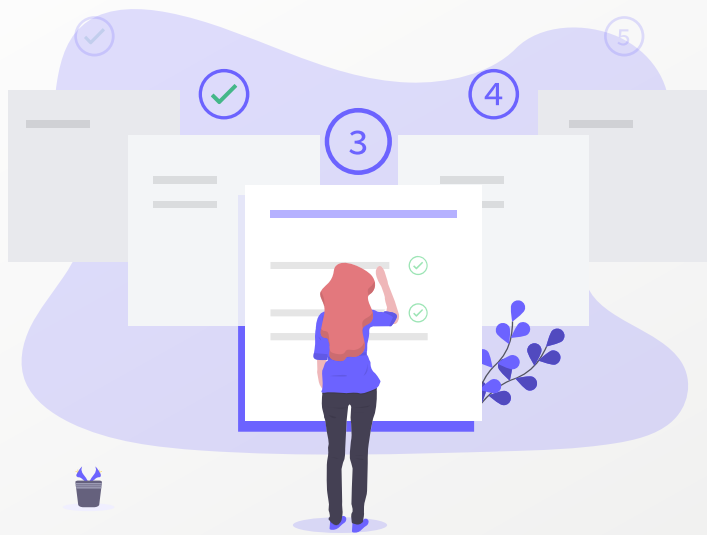
5.3测试需求

5.3.1测试需求的作用

- 通过阅读软件需求规格说明，通常很难想像在特定环境下的系统行为。以功能需求为基础或者从用例派生出来的测试用例可以使项目参与者看清系统的行为。
- 虽然没有在运行系统上执行测试用例，但是设计测试用例的简单动作可以解释需求的许多问题。
- 如果你在部分需求稳定时就开始开发测试用例，那么就可以及早发现问题并以较少的费用解决这些问题。
- 编写黑盒或功能上的测试用例可以明确在特定条件下系统运行的任务。因为你无法描述可能的系统响应，在你面前将会出现一些模糊的和二义性的需求。当分析员、开发人员和客户通过测试用例进行研究时，他们将对产品如何运行的问题有更清晰的认识。

5.3测试需求

5.3.1测试需求的作用



在开发过程的早期阶段，可以从用例中获得概念上的功能测试用例。然后，就可以利用测试用例来验证文本需求规格说明和分析模型（例如对话图）并评价原型。这些**基于模仿使用的测试用例可以作为客户验收测试的基础**。在正式的系统测试中，可以把它们详述成测试用例和过程。

在客户定义他们验收的标准时，你询问客户的基本问题是：**“如果开发出你们所期望的软件，你是怎么来判断开发出的软件是你真正所需要的？”**。如果他们不能回答关于每个特性或用例的这种问题，他们就必须澄清需求。



5.3测试需求

5.3.1测试需求的作用

《软件需求》的作者曾经历过一种情况：作者让开发组中的UNIX脚本专家Charlie为正在使用的“商业错误跟踪系统”编写一个简单的电子邮件接口扩展。

作者给他写了许多需求，Charlie觉得这对他很有帮助；因为他以前编写脚本时，别人从未给他提出需求。不幸的是，作者在为电子邮件功能编写测试用例之前却延误了两个星期。后来，作者找到了错误，那是因为二十多个测试用例中代表的对电子邮件功能的认识与作者提出的需求格格不入。

在Charlie完成他的脚本之前作者纠正了错误的需求，所以在Charlie完成脚本的编写时，这些脚本是正确无误的。



5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

需求测试的含义最初对你来说可能看起来比较抽象。让我们看一下“化学制品跟踪系统”的开发组是如何把需求规格说明、分析模型和早期创建的测试用例结合在一起。

接下面列出了与请求化学制品这一任务相关的一个业务需求、使用实例、功能需求、部分对话图和一个测试用例。





5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

业务需求

该系统的一个主要业务动机可以用如下的需求来描述：

“化学制品跟踪系统”通过鼓励重复使用公司中可用的那些化学制品容器以降低购买费用。



5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

b 用例

与这个业务需求相一致的一个用例是“请求一种化学制品”，它包括允许用户请求化学制品仓库中已有的化学制品的路径。以下是这个用例的描述(表2.4.1)：

1. 请求者通过输入化学制品的ID号或从化学制品绘图工具导入(import)化学结构来请求一种化学制品。
2. 系统则通过向请求者提供来自化学制品仓库的一个新的或已用过的化学制品容器或者让请求者向外部供应商发送订单，从而满足请求者的要求。



5.3测试需求



5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

功能需求

以下是关于让用户选择可用的化学制品的一些功能：

1. 如果仓库中有所请求的化学制品容器，系统将显示这些可用容器的列表；
2. 用户就从所显示的这些容器中选择其中的一个容器，或者是向外部供应商订购一个新容器。

5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

d 对话图

图5.6描述了“请求一种化学制品”使用实例中关于这一功能的部分对话图。

对话图中的矩形框表示了用户和系统之间概念上的对话元素，箭头则代表了对话元素之间可能的导航路径。

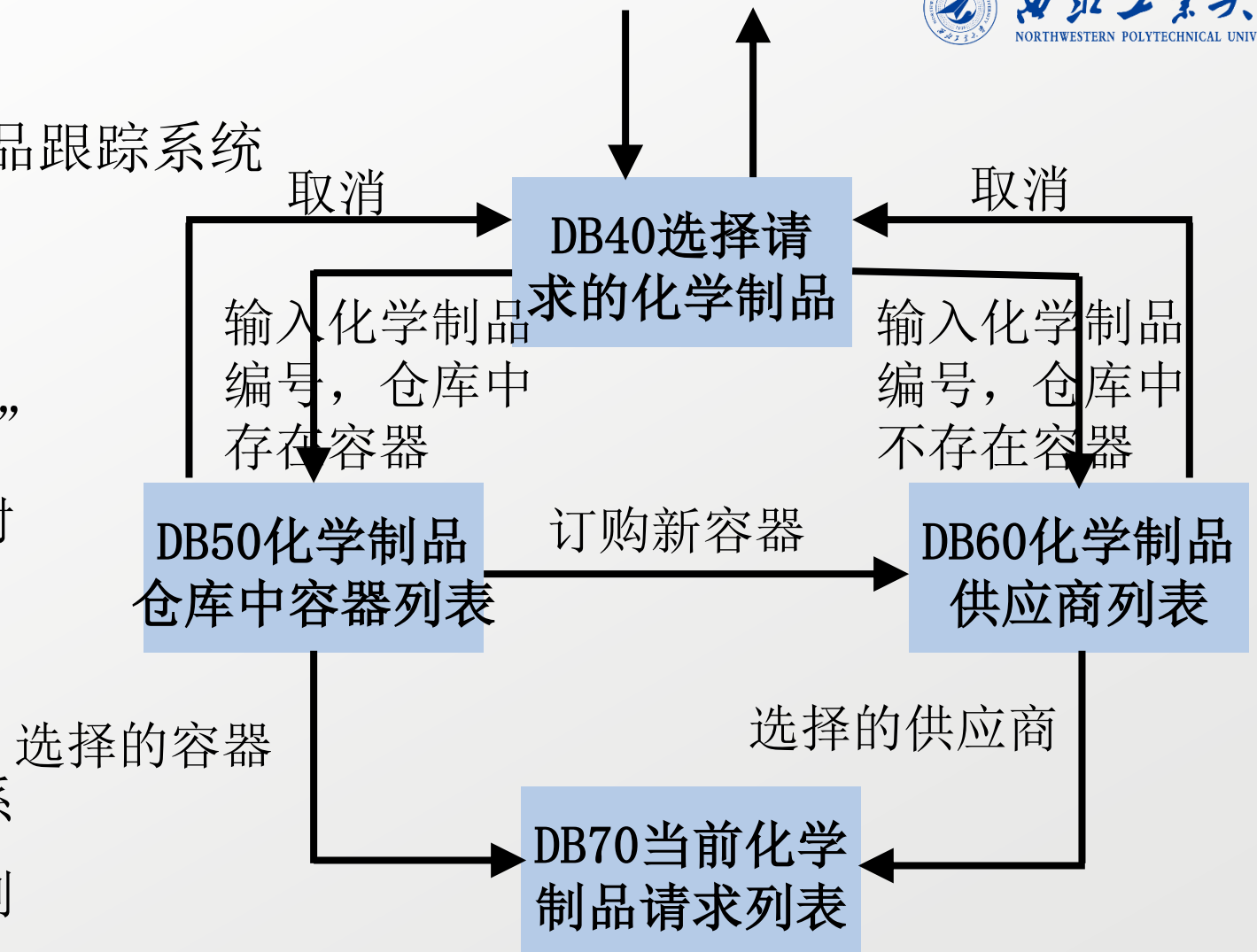


图5.6 在“请求化学制品”使用实例的部分对话图

5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

d 测试用例

由于这个使用实例有许多可能的执行路径，所以你可以想出许多测试用例来阐明普通过程、可选过程和例外。以下只是一个测试用例，该测试用例是以向用户显示化学制品仓库中可用容器的列表为基础的。这个测试用例是从该用户任务的使用实例说明和图5-6描述的对话图中派生出来的：

在DB40对话框中，输入一个合法的化学制品ID号；化学制品仓库中有两个这种化学制品的容器。此时出现了DB50对话框，并带有两个容器号码。选择第二种容器。关闭DB50，此时容器2被加入DB70对话框中当前化学制品请求列表的底部。

5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

名称	内容
业务需求	“化学制品跟踪系统”通过鼓励重复使用公司中可用的那些化学制品容器以降低购买费用。
用例	- 请求者通过输入化学制品的ID号或从化学制品绘图工具导入(import)化学结构来请求一种化学制品。 - 系统则通过向请求者提供来自化学制品仓库的一个新的或已用过的化学制品容器或者让请求者向外部供应商发送订单，从而满足请求者的要求。
功能需求	- 如果仓库中有所请求的化学制品容器，系统将显示这些可用容器的列表； - 用户就从所显示的这些容器中选择其中的一个容器，或者是向外部供应商订购一个新容器。
对话图	如图5.6
测试用例	在DB40对话框中，输入一个合法的化学制品ID号；化学制品仓库中有两个这种化学制品的容器。此时出现了DB50对话框，并带有两个容器号码。选择第二种容器。关闭DB50，此时容器2被加入DB70对话框中当前化学制品请求列表的底部。

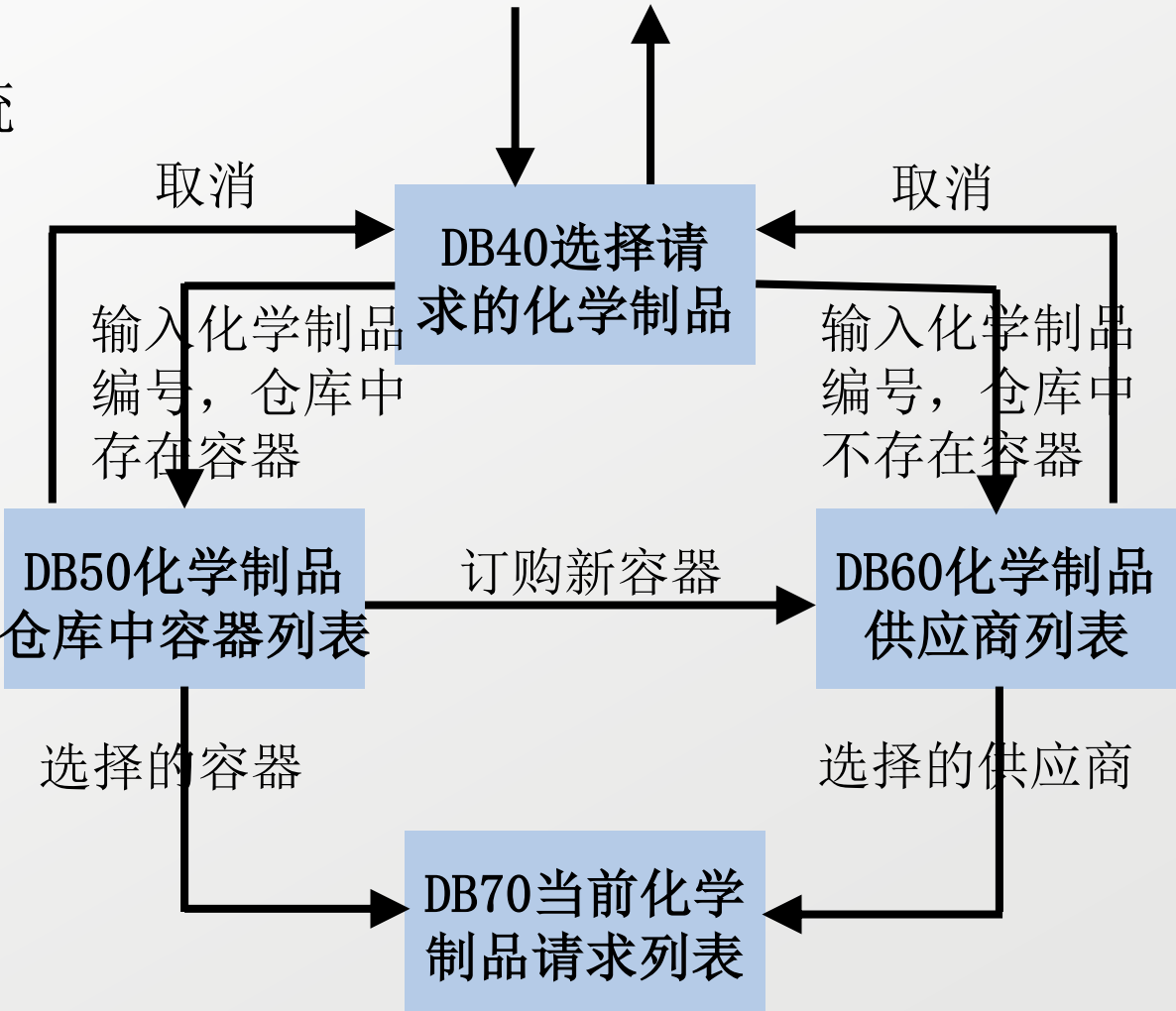


图5.6 在“请求化学制品”使用实例的部分对话图

5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

Ramesh是“化学制品跟踪系统”的测试负责人，根据他对用户如何与系统交互来请求一种化学制品的理解，编写了许多这样的测试用例。他把每个测试用例映射到相应的功能需求上，以保证现有的需求集合可以“执行”每个测试用例，并且**至少使每个测试用例覆盖每个功能需求**。

接着，Ramesh用高亮度的笔跟踪对话图中每个测试用例的执行路径。

图5.7中的**橙色线**描绘了上面的测试用例样本是如何跟踪进入对话图的。

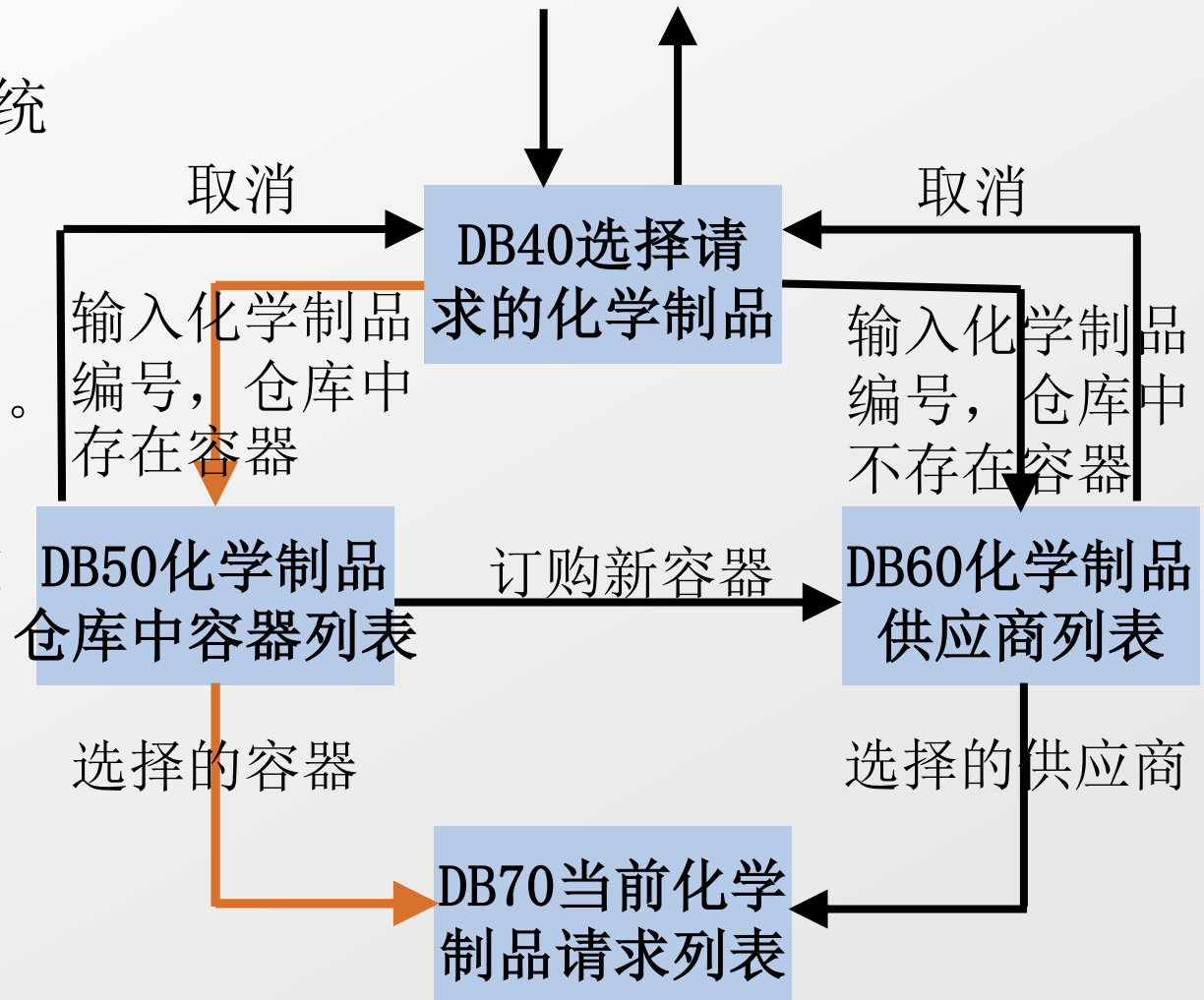


图5.7 在“请求化学制品”使用实例中跟踪一个测试用例进入对话图



5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

通过跟踪测试用例的可执行路径，你可以发现错误或遗漏的需求，并在对话图中纠正错误。例如，假设以这种方式执行完所有测试用例后，对话图5.7中从DB50到DB60之间标有“订购新容器”的导航线未被加亮。可能有两种解释：

01

该导航是一个非法的系统行为。这条线必须从对话图中移去，并且如果软件需求规格说明中包含有这样过度的需求，那么也应该移去这一需求。

02

该导航是合法的系统行为，但是遗漏了验证这一系统行为的测试用例。

5.3测试需求

5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

类似地，假设一个测试用例说明了用户可以采取一些措施从DB40直接移到DB70。然而，图5.7对话图中没有包含这样的导航线，所以测试用例不能以现有的需求来执行。因此，又存在两种解释，要判断哪一个是对的：



01

从DB40到DB70的导航是一个非法的系统行为，所以测试用例是错误的。

02

从DB40到DB70的导航是一个合法的系统行为，则可能是对话图或可能是软件需求规格说明遗漏了用于执行测试用例的需求。

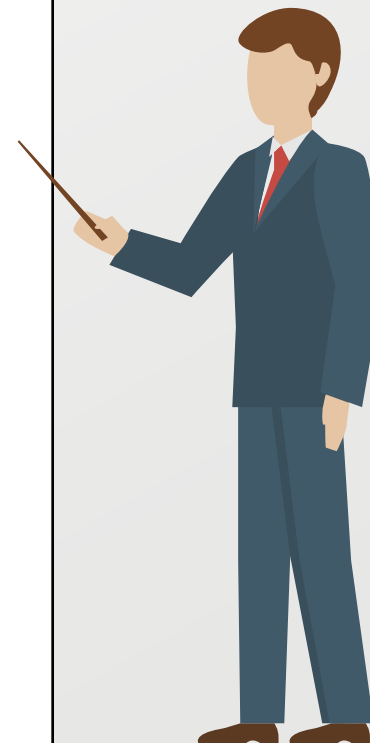


5.3测试需求



5.3.2测试需求案例——化学制品跟踪系统

1. 在这些例子中，分析员和测试人员在编写代码以前把需求、分析模型和测试用例结合在一起检测遗漏、错误和不必要的需求。
2. 软件需求在概念上的测试是通过在开发早期的阶段寻找需求错误，从而成为一种在控制项目费用和进度上的强有力的技术。
3. 收集需求并编写需求文档是软件项目设计成功的起点。但需要保证需求的正确性，使需求能体现出良好需求说明的全部特性。
4. 如果你能把早期的黑盒测试设计、非正式需求评审、软件需求规格说明审查和其它需求验证技术相结合，你将花更低的代价来构造质量更高的系统。



附录

表2. 4. 1 “化学制品跟踪系统”中“请求一种化学制品”使用实例的部分描述

使用实例标识号	CU——5		
使用实例名称	请求一种化学制品		
创建者	Tim	最后一次更新者	Janice
创建时间	10/4	最后一次更新时间	10/27
执行者	请求者		
说明	请求者通过输入化学制品的ID或输入化学制品的结构来指定对化学制品的请求。系统则提供给请求者一个来自化学制品仓库的新的或已用过的化学制品容器，或者让请求者向外界供货商订货		
先决条件	1. 用户的身份被证实。 2. 具有在线的化学制品存货清单数据库。		
请求结果	1. 将完成的请求存入“化学制品跟踪系统”。 2. 通过电子邮件把请求发往化学制品仓库或完成采购		
优先级	高		
使用频度	对于每个药剂师大约每周5次，对于化学制品仓库的每个成员每周100次		

表2. 4. 1（续）“化学制品跟踪系统”中“请求一种化学制品”使用实例的部分描述

普通过程	5. 0从供应商那里请求一种化学制品	
	执行者行为	系统响应
	1. 输入化学制品的ID或者包含化学制品结构的文件名	1. 验证化学制品的ID是否合法
		2. 询问请求者需要一个新的供应商订单或一个来自化学制品仓库的容器
	4. 确定供应商(待续)或化学制品仓库（可选过程5. 1）	4. <继续对话，直到请求完成>
可选过程	5. 1从化学制品仓库中请求一种化学制品(5. 0. 4之后的分枝)	
2026/4/8	执行者行为	系统响应
	2. 可选择地查看任何容器的历史	2. 显示出化学制品仓库中现存的所要求的化学容器的列表
	3. 选择一个特定的容器或发出供应商订单	

表2. 4. 1（续） “化学制品跟踪系统” 中 “请求一种化学制品” 使用实例的部分描述

例外	5. E. 1化学制品在业务上不可用	
	执行者行为	系统响应
	3. 请求另一种化学制品	1. 显示消息：不存在供应商
		2. 询问请求者是否要请求另一种化学制品或退出
		4. 普通过程结束
包括	UC-12输入货物编号	
特定需求	系统必须可以按标准的编码形式输入化学制品的结构，这一标准来自对不同化学制品图形包的支持	
假设	输入的化学制品结构被认为是合法的	
注释和问题	Tim将查明：在危险列表的第一级上请求一种化学制品是否需要管理层的批准。预期时间11/4	



谢谢大家！ Q&A